

Exercice 1 • Énoncé

Calcul algébrique et conjugué

Fondations

Objectif. Maîtriser les opérations et traduire une condition complexe en égalités réelles.

Convention : plan orthonormé direct, angles en radians. Un argument n'est défini que pour un complexe non nul ; les congruences d'arguments sont prises modulo 2π .

Rappel de cours nécessaire

Pour $z = x + iy$ ($x, y \in \mathbb{R}$), $\bar{z} = x - iy$, $\Re(z) = x$, $\Im(z) = y$ et $|z| = \sqrt{x^2 + y^2}$. On a $z\bar{z} = |z|^2$. Pour $w \neq 0$, $z/w = z\bar{w}/|w|^2$. Enfin $\overline{z+w} = \bar{z} + \bar{w}$, $\overline{z\bar{w}} = \bar{z}w$ et $|z+w| \leq |z| + |w|$.

Travail demandé

- 1. Questions de cours.** À partir de $z = x + iy$, démontrer $z\bar{z} = |z|^2$, puis $z \in \mathbb{R} \iff z = \bar{z}$ et $z \in i\mathbb{R} \iff z = -\bar{z}$. Expliquer pourquoi $\Im(z)$ est un réel.
- 2.** Pour $a = 2 - i$ et $b = 1 + 2i$, calculer $a + b$, ab , a/b et les modules de a et b . Vérifier que $b = ia$.
- 3.** Résoudre $z + 2\bar{z} = 6 - 2i$, puis vérifier la solution obtenue.
- 4.** Pour $m \in \mathbb{R}$, résoudre $z + m\bar{z} = 2 + i$. Distinguer les valeurs $m = 1$ et $m = -1$ du cas général.
- 5.** Démontrer $|z + w|^2 = |z|^2 + |w|^2 + 2\Re(z\bar{w})$. En utilisant $\Re(u) \leq |u|$, retrouver l'inégalité triangulaire.
- 6.** Déterminer tous les $z \in \mathbb{C}$ tels que $z + \bar{z} = 4$ et $z\bar{z} = 13$.

Vérifier ses acquis

Répondre sans le rappel et justifier chaque réponse.

- V1.** Calculer $\Im(-2 + 5i)$.
- V2.** Calculer $1/(2 - i)$.
- V3.** Résoudre $z = \bar{z}$ et $z = -\bar{z}$ simultanément.
- V4.** Calculer i^{2026} .
- V5.** Donner un contre-exemple à $|z + w| = |z| + |w|$ pour tous z, w .

Après cet exercice

Ouvrir le quiz du niveau 1 : 20 questions, coups de pouce et corrections.

Les situations du quiz varient les données du travail écrit. Après le quiz, rédiger à nouveau une question mal comprise sans consulter le corrigé.